

Права в равнината

Яна Алексиева Марина Чомакова

28 април 2026 г.

1 Параметрични уравнения на права в равнината

Нека е дадена афинна координатна система $K = Oxy$ в равнината.

Нека M_0 е фиксирана точка, а $\vec{p} \neq \vec{0}$ е фиксиран вектор, тогава съществува единствена права g , която минава през точката M_0 и е колинеарна на вектора $\vec{p}$. Точка M от равнината лежи върху правата g точно тогава, когато векторите $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{p}$ са колинеарни. Това е еквивалентно на съществуването на единствено реално число s , за което:

$$\overrightarrow{M_0M} = s \vec{p}.$$

Ако обозначим радиус-векторите $\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$ и $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, то:

$$\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = \vec{r} - \vec{r}_0.$$

Следователно, векторно-параметричното уравнение на правата g е:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + s \vec{p}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Ако $M_0(x_0, y_0)$, $M(x, y)$ и $\vec{p}(p_1, p_2)$, то координатните параметрични уравнения на правата g са:

$$\begin{cases} x = x_0 + sp_1 \\ y = y_0 + sp_2, \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

2 Общо уравнение на права в равнината

Теорема:

1. Всяка права в равнината има уравнение от вида:

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

2. Обратно, всяко уравнение от вида $Ax + By + C = 0$, $(A, B) \neq (0, 0)$ определя точно една права в равнината.

Доказателство:

1. Нека правата g минава през фиксираната точка M_0 и е колинеарна на вектора $\vec{p}$. Произволна точка M от равнината лежи върху правата g точно тогава, когато

$$\overrightarrow{M_0M}(x - x_0, y - y_0) \parallel \vec{p}(p_1, p_2).$$

Координатното условие за колинеарност на два вектора в равнината е:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow p_2(x - x_0) - p_1(y - y_0) = 0.$$

След преобразуване имаме уравнението:

$$p_2x - p_1y - p_2x_0 + p_1y_0 = 0.$$

Полагаме:

$$A = p_2, \quad B = -p_1, \quad C = -p_2x_0 + p_1y_0,$$

и получаваме:

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

Това уравнение се нарича общо уравнение на правата g в равнината. От връзката $p_2 = A$, $-p_1 = B$ следва, че $g \parallel \vec{p}(-B, A) \neq \vec{0}$.

2. Обратно, ще докажем, че всяко уравнение от вида:

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0),$$

е уравнение на точно една права.

Нека (x_0, y_0) е едно решение на горното уравнение, т.е. $Ax_0 + By_0 + C = 0$. Разглеждаме точката $M_0(x_0, y_0)$ и вектора $\vec{p}(-B, A)$. Съществува точно една права g , която минава през точката M_0 и е колинеарна на вектора $\vec{p}$. Координатните параметрични уравнения на тази права имат вида:

$$\begin{cases} x = x_0 + s(-B), \\ y = y_0 + sA, \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}.$$

След елиминирание на параметъра s получаваме:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow Ax + By + C = 0, \quad \text{понеже} \quad C = -Ax_0 - By_0.$$

Окончателно, уравнението $Ax + By + C = 0$, при $(A, B) \neq (0, 0)$, е общо уравнение точно на разглежданата права g .

Условие за колинеарност на права и вектор

Нека правата g е зададена с общо уравнение:

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

Тогава направлението на g е определено от вектора $\vec{p}(-B, A)$. Векторът $\vec{q}(q_1, q_2)$ е колинеарен на правата g точно тогава, когато

$$\vec{q}(q_1, q_2) \parallel g \Leftrightarrow \vec{q} \parallel \vec{p} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -B & A \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Това води до условието:

$$Aq_1 + Bq_2 = 0.$$

3 Взаимни положения на две прави в равнината

Разглеждаме две прави g_1 и g_2 в равнината, зададени с общи уравнения:

$$g_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad g_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

За да определим взаимните им положения, разглеждаме тяхното сечение като решение на системата:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0. \end{cases}$$

1. **Съвпадащи прави:** Ако редовете на матрицата от коефициентите имат ранг 1,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 1,$$

тогава съществува реална константа $k \neq 0$, така че:

$$A_1 = kA_2, \quad B_1 = kB_2, \quad C_1 = kC_2.$$

В този случай всяка точка M , която удовлетворява уравнението на g_1 , удовлетворява и това на g_2 . Двете прави съвпадат.

2. **Успоредни прави:** Ако редовете на матрицата от коефициентите имат ранг 2, но редуцираната матрица от коефициентите без свободните членове има ранг 1,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{bmatrix} = 1, \quad \text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 2,$$

то системата е несъвместима. Двете прави нямат обща точка, те са успоредни $g_1 \parallel g_2$.

3. Пресичащи се прави: Ако редовете на матрицата от коефициентите пред променливите има ранг 2,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{bmatrix} = 2,$$

то системата има единствено решение и правите се пресичат в една точка S .

4 Декартово уравнение на права в равнината

Нека координатната система $K = Oxy$ е ортонормирана. Нека правата g е зададена с общо уравнение:

$$Ax + By + C = 0, \quad \text{където } B \neq 0.$$

От уравнението изразяваме y :

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}.$$

Полагаме $k = -\frac{A}{B}$ и $n = -\frac{C}{B}$. Тогава уравнението:

$$y = kx + n, \quad k, n \in \mathbb{R},$$

се нарича *декартово уравнение* на правата g .

Декартовото уравнение на права в равнината има следните характеристики:

- Правите в равнината, които са успоредни на координатната ос Oy , нямат декартови уравнения.
- Всяка права в равнината, която не е успоредна на Oy , има еднозначно определено декартово уравнение.
- Коефициентът k се нарича *ъглов коефициент* на правата g . Ако ориентираният ъгъл $\angle(Ox^+, g) = \alpha$, то $k = \tan(\alpha)$.
- Пресечната точка $N = g \cap Ox$ има координати $(0, n)$.

5 Нормално уравнение на права в равнината. Разстояние от точка до права

Нека спрямо ортонормирана координатна система $K = Oxy$ е дадена правата g с общо уравнение:

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

Колинеарният вектор на правата g е $\vec{p}(-B, A)$. Вектор $\vec{n}_g$, който е с направление, перпендикулярно на g , наричаме *нормален вектор* на правата.

Тъй като K е ортонормирана координатна система, можем да считаме, че координатите на $\vec{n}_g$ са (A, B) .

Дължината на този вектор е:

$$|\vec{n}_g| = \sqrt{A^2 + B^2},$$

следователно единичният нормален вектор на g е:

$$\vec{n}_1 = \frac{\vec{n}_g}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right).$$

Ще намерим такова общо уравнение на g , при което коефициентите пред x и y да са координатите на вектора $\vec{n}_1$. Всички общи уравнения на g имат вида:

$$(kA)x + (kB)y + (kC) = 0, \quad (kA, kB) \neq (0, 0).$$

Търсим стойност на k , за която:

$$(kA)^2 + (kB)^2 = 1.$$

Получаваме $k = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$. Следователно уравненията:

$$\pm \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0,$$

се наричат *нормални уравнения* на правата g .

Разстояние от точка до права

С помощта на вектора $\vec{n}_1$ ще получим формула за ориентирано разстояние от фиксирана точка M_0 до правата g . За удобство въвеждаме означенията:

$$A_1 = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad B_1 = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad C_1 = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Нека ортогоналната проекция на точката M_0 върху правата g е точката H . Тогава векторът $\overrightarrow{HM_0}$ е колинеарен на $\vec{n}_1$, т.е.:

$$\overrightarrow{HM_0} = \delta \vec{n}_1,$$

за точно една стойност на реалния коефициент δ .

За да пресметнем ориентираното разстояние $\delta(M_0, g)$ от точката M_0 до правата g , използваме координатите на участващите обекти:

$$M_0(x_0, y_0), H(x_H, y_H), \vec{n}_1(A_1, B_1),$$

$$\begin{cases} x_0 - x_H = \delta A_1 \\ y_0 - y_H = \delta B_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = x_0 - \delta A_1 \\ y_H = y_0 - \delta B_1. \end{cases}$$

Понеже точката H лежи върху правата g , заместваме координатите ѝ в нормалното уравнение:

$$A_1 x_H + B_1 y_H + C_1 = 0$$

и намираме ориентираното разстояние:

$$\delta(M_0, g) = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

6 Полуравнини

Нека спрямо произволна афинна координатна система $K = Oxy$ е дадена правата g с общо уравнение:

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

Означаваме $l(x, y) = Ax + By + C$. Разглеждаме две различни точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$, които не лежат на правата g . В сила е следната теорема.

Теорема: Точките M_1 и M_2 лежат от различни полуравнини спрямо правата g тогава и само тогава, когато $l(x_1, y_1)l(x_2, y_2) < 0$.

Доказателство:

1. ($\Rightarrow$) Нека отсечката M_1M_2 пресича правата g в точката $M_0(x_0, y_0)$. Точката $M_0(x_0, y_0)$ е вътрешна за отсечката $M_1M_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M_1} = k\overrightarrow{M_0M_2}$ за $k < 0$.

$$\begin{cases} x_0 - x_1 = k(x_0 - x_2) \\ y_0 - y_1 = k(y_0 - y_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{x_1 - kx_2}{1 - k} \\ y_0 = \frac{y_1 - ky_2}{1 - k} \end{cases}$$

$M_0(x_0, y_0) \in g \Leftrightarrow l(x_0, y_0) = 0$. След заместване получаваме $l(x_1, y_1) - kl(x_2, y_2) = 0 \Leftrightarrow k = \frac{l(x_1, y_1)}{l(x_2, y_2)} < 0 \Rightarrow l(x_1, y_1)l(x_2, y_2) < 0$.

2. ($\Leftarrow$) Нека $l(x_1, y_1)l(x_2, y_2) < 0$. Означаваме $k = \frac{l(x_1, y_1)}{l(x_2, y_2)} < 0$ и разглеждаме точката $M_0(x_0, y_0)$, за която

$$x_0 = \frac{x_1 - kx_2}{1 - k}, \quad y_0 = \frac{y_1 - ky_2}{1 - k}.$$

Така имаме, че $l(x_0, y_0) = l(x_1, y_1) - kl(x_2, y_2) = 0 \Rightarrow M_0(x_0, y_0) \in g$.

За координатите на векторите $\overrightarrow{M_0M_1}$ и $\overrightarrow{M_0M_2}$ получаваме:

$$\begin{cases} x_0 - x_1 = k(x_0 - x_2) \\ y_0 - y_1 = k(y_0 - y_2) \end{cases}, k < 0.$$

Следователно $\overrightarrow{M_0M_1} = k \cdot \overrightarrow{M_0M_2}$ за $k < 0 \Leftrightarrow$ векторите са противоположни $\Rightarrow M_0(x_0, y_0)$ е вътрешна за отсечката M_1M_2 , а точките M_1 и M_2 са от различни полуравнини спрямо правата g .

В следствие на горната теорема аналитично описваме двете полуравнини λ и $\bar{\lambda}$ с контур правата g по следния начин:

$$\lambda_g = \{M(x, y) : l(x, y) > 0\} \quad \bar{\lambda}_g = \{M(x, y) : l(x, y) < 0\}.$$

Задачи

Задача 1. (*Математика, Приложна математика, Статистика 13.07.2018г.*)

В равнината е въведена декартова координатна система и е даден триъгълникът ABC , така че уравненията на правите AB и AC са съответно

$$l : 7x + 4y - 1 = 0 \quad \text{и} \quad g : 5x + 2y - 5 = 0.$$

Да се намерят координатите на върховете A , B , C и лицето S на триъгълника ABC , при условие че медианите му се пресичат в точката

$$M(1, -1).$$

Решение: Точката A е обща за правите AB и AC , следователно тя е пресечната точка на правите l и g . Нейните координати са решение на системата

$$\begin{cases} 7x + 4y = 1, \\ 5x + 2y = 5. \end{cases}$$

Следователно

$$A(3, -5).$$

Понеже $M(1, -1)$ е медицентърът на триъгълника, то

$$M\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right).$$

Оттук получаваме

$$3 + x_B + x_C = 3, \quad -5 + y_B + y_C = -3,$$

тоест

$$x_B + x_C = 0, \quad y_B + y_C = 2.$$

Понеже $B \in AB$, координатите на B удовлетворяват

$$7x_B + 4y_B - 1 = 0.$$

Понеже $C \in AC$, координатите на C удовлетворяват

$$5x_C + 2y_C - 5 = 0.$$

Следователно

$$B(-1, 2), \quad C(1, 0).$$

Лицето на триъгълника намираме по формулата

$$S = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 3.$$

Отговор:

$$A(3, -5), \quad B(-1, 2), \quad C(1, 0), \quad S = 3.$$

■

Задача 2. (*Математика, Приложна математика, Статистика 10.09.2018г.*)

В равнината е въведена декартова координатна система и е даден триъгълникът ABC , така че височините му се пресичат в точката

$$H(14, 15),$$

а уравненията на правите AB и AC са съответно

$$l: x + 2y - 5 = 0 \quad \text{и} \quad g: 5x + 4y - 13 = 0.$$

Да се намерят координатите на точките A , B , C и G — медицентър на триъгълника ABC , както и лицето S_1 на триъгълника ABG .

Решение: Точката A е обща за правите AB и AC , следователно тя е пресечната точка на правите l и g . Нейните координати са решение на системата

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 5x + 4y = 13. \end{cases}$$

Следователно

$$A(1, 2).$$

Правата BH минава през $H(14, 15)$ и е перпендикулярна на правата

$$AC: 5x + 4y - 13 = 0.$$

Затова нейното уравнение е

$$BH: -4x + 5y - 19 = 0.$$

Точката B лежи на правите AB и BH , следователно е решение на системата

$$\begin{cases} x + 2y - 5 = 0, \\ -4x + 5y - 19 = 0. \end{cases}$$

Следователно

$$B(-1, 3).$$

Аналогично, понеже правата CH минава през $H(14, 15)$ и е перпендикулярна на правата

$$AB: x + 2y - 5 = 0,$$

нейното уравнение е

$$CH: -2x + y + 13 = 0.$$

Точката C лежи на правите AC и CH , следователно е решение на системата

$$\begin{cases} 5x + 4y - 13 = 0, \\ -2x + y + 13 = 0. \end{cases}$$

Следователно

$$C(5, -3).$$

Медицентърът G има координати

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right).$$

Следователно

$$G\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Лицето на триъгълника ABG намираме по формулата

$$S_1 = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ \frac{5}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \right| = 1.$$

Отговор:

$$A(1, 2), \quad B(-1, 3), \quad C(5, -3), \quad G\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad S_1 = 1.$$

■

Задача 3. (Математика 16.09.2020г.)

В равнината е въведена декартова координатна система Oxy и е даден триъгълникът ABC . Известно е, че върхът A на триъгълника има координати

$$A(2, 4),$$

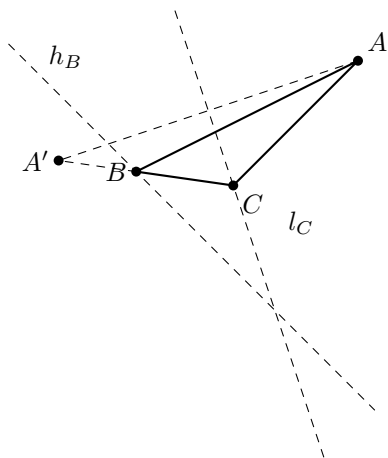
височината h_B на триъгълника, минаваща през върха B , има уравнение

$$x + y - 2 = 0,$$

а ъглополовящата l_C на вътрешния ъгъл на триъгълника при върха C има уравнение

$$3x + y - 4 = 0.$$

- (а) Да се намерят координатите на върховете B и C ;
- (б) Да се намери лицето на триъгълника ABC .



Упътване: Намерете координатите на точката, която е ортогонално симетрична на точката A спрямо ъглополовящата l_C . Използвайте, че тя лежи върху правата BC , за да намерите уравнението на правата BC .
Виж задача 9.

Отговор:

$$B\left(-\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right), \quad C\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right), \quad S_{ABC} = 1.$$

■

Задача 4. (Математика, Приложна математика, Статистика 12.07.2022г.)

В равнината е въведена декартова координатна система и е даден триъгълник ABC , за който $A(-1, 1)$. Да се намерят координатите на върховете B и C , дължината на страната BC , координатите на ортоцентъра H и лицето S_{ABC} , при условие че две от височините на триъгълника ABC лежат върху правите

$$h_1 : 6x + y - 9 = 0, \quad h_2 : x + 2y - 5 = 0.$$

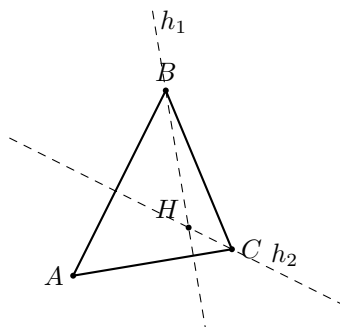
■

Отговор:

$$B\left(\frac{3}{4}, \frac{9}{2}\right), \quad C\left(2, \frac{3}{2}\right),$$

$$BC = \frac{13}{4}, \quad H\left(\frac{13}{11}, \frac{21}{11}\right),$$

$$S_{ABC} = \frac{77}{16}.$$



Задача 5. (Математика, Приложна математика, Статистика 17.09.2022г.)

В равнината е въведена декартова координатна система и е даден ромб $ABCD$, чиито диагонали AC и BD се пресичат в точка $M(1, 6)$. Точките

$$P(3, 0), \quad Q(6, 6) \quad \text{и} \quad R(5, 9)$$

лежат съответно върху правите AB , BC и CD . Да се намерят координатите на точките P' , Q' и R' , симетрични относно точката M , както и уравненията на страните на ромба.

Упътване: Използвайте, че страните на ромба имат равни дължини и това, че точката Q лежи на правата BC .

Отговор:

$$P'(-1, 12), \quad Q'(-4, 6), \quad R'(-3, 3).$$

Съществуват два възможни случая.

1.

$$AB : x + 2y - 3 = 0, \quad BC : 2x - y - 6 = 0,$$

$$CD : x + 2y - 23 = 0, \quad DA : 2x - y + 14 = 0.$$

2.

$$AB : x + 2y - 3 = 0, \quad BC : 2x + y - 18 = 0,$$

$$CD : x + 2y - 23 = 0, \quad DA : 2x + y + 2 = 0.$$

■

Задача 6. (Приложна математика 07.2006г.)

Спрямо ортонормирана координатна система $K = Oxy$ в равнината са дадени точка

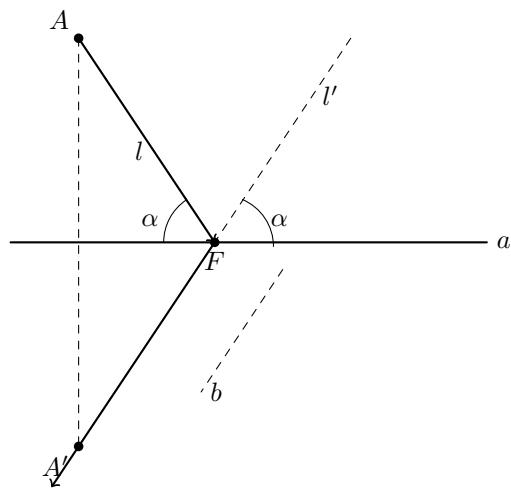
$$A\left(-\frac{1}{2}, 3\right),$$

и правите

$$a : 3x - 4y + 1 = 0, \quad b : 10x - 5y + 1 = 0.$$

Светлинен лъч l минава през точка A и след отразяването си от правата a става успореден на правата b .

Да се намерят уравненията на падащия и на отразения лъч.



Упътване: Намерете ортогонално симетричната точка A' на точката A спрямо правата a .

Отговор: Падащ лъч: $2x - 11y + 34 = 0$,

Отразен лъч: $2x - y - 6 = 0$.

■

Задача 7. (Статистика 07.2011г.)

Спрямо ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$ в равнината са дадени точките

$$P\left(\frac{9}{5}, \frac{2}{5}\right), \quad B(3, 1)$$

и правите

$$s: x - 2y + 1 = 0, \quad g: 2x - y + 3 = 0, \quad m: 6x + 7y - 15 = 0.$$

През точката P минава светлинен лъч, който след отражението си от правата s става перпендикулярен на правата g .

- (а) Да се намери уравнението на правата h , съдържаща отразения лъч.
- (б) Да се намерят координатите на точките A и C така, че m и h да са съответно медианата и височината през върха C на $\triangle ABC$.

Отговор:

$$h: x + 2y - 5 = 0, \quad A(2, -1), \quad C(-1, 3).$$

■

Задача 8. (Информатика, Компютърни науки 07.2021г.)

В равнината е въведена декартова координатна система Oxy . Правите $g: y - 1 = 0$ и $h: 2x - y + 5 = 0$ са страни на един триъгълник, чиято трета страна минава през точката $U(2, 0)$. Известно е още, че една от медианите на този триъгълник лежи върху правата $m: x - 2y + 4 = 0$. Да се намерят координатите на върховете на триъгълника, както и неговото лице.

Решение: Правите g , h и m се пресичат в общата си точка $A(-2, 1)$ и следователно тя е един от върховете на триъгълника. Нека другите два върха на триъгълника означим с $B(x_B, y_B)$ и $C(x_C, y_C)$, като точките B и C принадлежат съответно на правите g и h . Оттук получаваме уравненията

а)

$$\begin{cases} y_B - 1 = 0, \\ 2x_C - y_C + 5 = 0. \end{cases}$$

Означаваме средата на отсечката BC с M . Тази точка има координати

$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right)$$

и лежи върху правата m . Следователно

б)

$$\frac{x_B + x_C}{2} - 2 \cdot \frac{y_B + y_C}{2} + 4 = 0.$$

По условие точките B , U и C лежат на една права. Следователно

в)

$$\begin{vmatrix} x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

От а), б) и в) получаваме, че координатите на търсените точки са

$$A(-2, 1), \quad B(1, 1), \quad C(-3, 2).$$

Лицето на триъгълника намираме по формулата

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{2}.$$

Отговор:

$$A(-2, 1), \quad B(1, 1), \quad C(-3, 2), \quad S = \frac{3}{2}.$$

■

Задача 9. (Информатика, Компютърни науки 09.2021г.)

В равнината е въведена декартова координатна система Oxy и е даден триъгълникът ABC . Известно е, че върхът A на триъгълника има координати $(-2, -2)$, медианата m_b на триъгълника, минаваща през върха B , има уравнение $x + 9y + 8 = 0$, а ъглополовящата l_b на вътрешния ъгъл при върха B има уравнение $y + 1 = 0$.

- а) Да се намерят координатите на върховете B и C ;
- б) Да се намери лицето на триъгълника ABC .

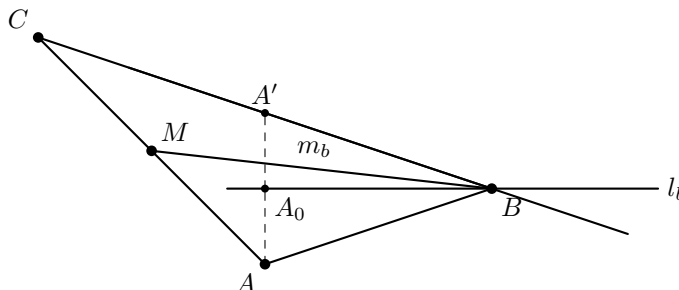
Решение:

Намираме координатите на точка B от това, че тя е обща точка на правите m_b и l_b . От системата

$$\begin{cases} x + 9y + 8 = 0, \\ y + 1 = 0 \end{cases}$$

получаваме, че координатите на точка B са $(1, -1)$.

Понеже l_b е вътрешна ъглополовяща при върха B , то образът на правата BA при ортогонална симетрия относно правата l_b е правата BC . Нека с A_0 означим ортогоналната проекция на точката A върху правата $l_b : y + 1 = 0$, а с A' — ортогонално симетричната точка на A спрямо l_b .



Тъй като правата $l_b : y + 1 = 0$ е хоризонтална, при ортогонална проекция x -координатата се запазва, а y -координатата става -1 . Следователно

$$A_0(-2, -1).$$

Точката A_0 е среда на отсечката AA' , т.е.

$$A_0 \left(\frac{x_A + x_{A'}}{2}, \frac{y_A + y_{A'}}{2} \right).$$

Тогава

$$\begin{cases} \frac{-2 + x_{A'}}{2} = -2, \\ \frac{-2 + y_{A'}}{2} = -1, \end{cases}$$

откъдето получаваме $A'(-2, 0)$.

Уравнението на правата BC намираме от условието, че тя минава през точките B и A' , чрез детерминанта от ред 3:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Получаваме

$$BC : x + 3y + 2 = 0.$$

Нека търсената точка C има координати (x_C, y_C) , а с M означим средата на отсечката AC . Тогава

$$M \left(\frac{-2 + x_C}{2}, \frac{-2 + y_C}{2} \right).$$

Понеже $M \in m_b : x + 9y + 8 = 0$, а $C \in BC : x + 3y + 2 = 0$, получаваме системата

$$\begin{cases} \frac{-2 + x_C}{2} + 9 \frac{-2 + y_C}{2} + 8 = 0, \\ x_C + 3y_C + 2 = 0. \end{cases}$$

Следователно координатите на точка C са $(-5, 1)$.

Лицето на триъгълника ABC намираме по формулата

$$S = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & 1 \end{vmatrix} \right\| = 6.$$

Отговор:

- а) $B(1, -1)$, $C(-5, 1)$;
- б) $S_{\triangle ABC} = 6$.

Задача 10. (Информатика, Компютърни науки 07.2024г.)

Спрямо ОКС $K = Oxy$ в равнината е дадена точката $A(-4, 2)$ и правите

$$S_{AB} : 3x - 2y + 3 = 0 \quad \text{и} \quad S_{AC} : 3x + y = 0,$$

които са съответно симетрали на страните AB и AC на $\triangle ABC$.

- а) Да се намерят координатите на върховете B и C на $\triangle ABC$.
- б) Да се намерят координатите на онази точка S , която е на равни разстояния от точките A , B и C . На какво разстояние е S от върховете на $\triangle ABC$?
- в) Да се намерят координатите на четвъртия връх D на успоредника $ABDC$, който има за съседни страни отсечките AB и AC . Да се пресметне лицето на $ABDC$.

Отговор:

а)

$$B(2, -2), \quad C(2, 4).$$

б)

$$S\left(-\frac{1}{3}, 1\right), \quad SA = SB = SC = \frac{\sqrt{130}}{3}.$$

в)

$$D(8, 0), \quad S_{ABDC} = 36.$$